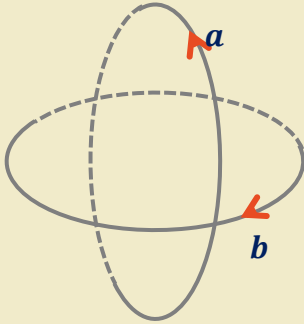




في الشكل المجاور حلقتان دائريتان (a, b) متحدتان في المركز ومستوَاهما متعامدان، إذا كانت شدة التيار في الحلقة (a) تساوي $(4A)$ وفي الحلقة (b) تساوي $(3A)$ ونصف قطر كل منهما $(2\pi \text{ cm})$ ، احسب شدة المجال المغناطيسي في مركزهما.

الحل:

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_a + \vec{B}_b$$

$$B_a = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 10^{-2}} = 8 \times 10^{-5} T(-x)$$

$$B_b = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3}{2\pi \times 10^{-2}} = 6 \times 10^{-5} T(-y)$$

وبالتالي تكون شدة المجال المغناطيسي عند مركز الدائرة هي محصلة متجهين متعامدين

$$B_{net} = \sqrt{B_a^2 + B_b^2} = \sqrt{(8 \times 10^{-5})^2 + (6 \times 10^{-5})^2} = 10 \times 10^{-5} T$$

نحدد اتجاه شدة المجال المغناطيسي من الزاوية التي يصنعها مع محور السينات حيث

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_b}{B_a} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{6 \times 10^{-5}}{8 \times 10^{-5}} \right) = 37^\circ$$

مع محور السينات السالب في الربع الثالث.